
[AP-3] Funções e Passagem de Parâmetros

Questão 1

Um gerente de fábrica precisa de um programa que ajude a calcular o custo total de produção de um determinado produto. O custo de produção é composto por três componentes principais: custo de matéria-prima, custo de mão de obra e custo de energia elétrica. Além disso, se o custo total exceder mil reais, um desconto de 10% será aplicado sobre o valor excedente. Escreva um programa em C++ que solicite ao usuário os valores dos custos de matéria-prima, mão de obra e energia elétrica, calcule o custo total e verifique se é necessário aplicar um desconto. O programa deve exibir, com duas casas de precisão, o custo total, o valor excedente (se houver) e o valor final após a aplicação do desconto, se necessário.

Exemplos de execução a seguir.

Exemplo 1:

```
Digite o custo da matéria-prima: 500.0
Digite o custo da mão de obra: 400.0
Digite o custo da energia elétrica: 200.0
Custo total: 1100.00
Valor excedente: 100.00
Valor com desconto: 1090.00
```

Exemplo 2:

```
Digite o custo da matéria-prima: 360.88
Digite o custo da mão de obra: 435.35
Digite o custo da energia elétrica: 150.83
Custo total: 947.06
```

Questão 2

Um gerente de uma fábrica deseja automatizar o cálculo dos salários dos funcionários com base nas horas trabalhadas e no número de produtos produzidos. O salário é composto por um valor fixo por hora e um bônus adicional por unidade de produto produzida. Para auxiliá-lo nessa tarefa, você deve criar um programa em C++, que solicita ao usuário o número de funcionários da fábrica (valor inteiro) e o valor fixo por hora trabalhada (valor numérico real). Em seguida, para cada funcionário, o programa deve solicitar o seu número de horas trabalhadas (valor inteiro) e a quantidade de produtos produzidos (valor inteiro). Para calcular o salário de cada funcionário utilizando as seguintes regras:

O programa deve realizar as seguintes etapas:

- Se o número de horas trabalhadas for menor ou igual a 40, o salário é calculado multiplicando o valor fixo por hora pelo número de horas trabalhadas.
- Se o número de horas trabalhadas for maior do que 40, o salário é calculado multiplicando o valor fixo por hora por 40 e adicionando um valor extra, equivalente a 50% a mais do valor fixo por hora, multiplicado pelo número de horas excedentes.
- Adicionar um bônus adicional ao salário, multiplicando o número de produtos produzidos pelo valor fixo de 2.

Dessa forma, seu programa deve utilizar uma função chamada **calcularSalario** que recebe como argumento de entrada o valor fixo por hora, as horas trabalhadas, a quantidade de produtos produzidos; calcula o salário de cada funcionário com base nas informações fornecidas e retorna esse valor para o programa principal. Exiba o salário de cada funcionário na tela com duas casas decimais de precisão.

Exemplos de execução a seguir.

Exemplo 1:

```
Informe o número de funcionários: 1
Informe o valor fixo por hora: 37,55

Funcionário 1
Informe o número de horas trabalhadas: 57
Informe o número de produtos produzidos: 100
Salário: R$ 2659.53
```

Exemplo 2:

```
Informe o número de funcionários: 2
Informe o valor fixo por hora: 20,00

Funcionário 1
Informe o número de horas trabalhadas: 40
Informe o número de produtos produzidos: 5
Salário: R$ 810,00

Funcionário 2
Informe o número de horas trabalhadas: 55
Informe o número de produtos produzidos: 20
Salário: R$ 1290,00
```

Questão 3

Você foi contratado para desenvolver um programa que calcule o salário líquido de um funcionário com base no salário bruto e no número de dependentes. O programa deverá considerar os seguintes critérios:

- Para o cálculo do salário líquido, serão aplicados descontos de INSS, Imposto de Renda (IR) e dependentes, de acordo com as seguintes regras:
 - O desconto de INSS corresponde a 10% do salário bruto.
 - O desconto de IR corresponde a 5% do salário bruto.
 - Cada dependente dá direito a um desconto de R\$50,00.
- Caso o salário bruto seja superior a R\$1500,00, o funcionário terá direito a um desconto adicional de R\$100,00 referente ao vale transporte.

Escreva um programa em C++ que utilize as seguintes funções:

- **temDireitoValeTransporte:** Essa função recebe o salário bruto do funcionário e retorna true se ele tem direito ao desconto de vale transporte ou false caso contrário.
- **calcularSalarioLiquido:** Essa função recebe o salário bruto do funcionário, o número de dependentes e uma variável por referência salarioLiquido. A função calcula o salário líquido considerando os descontos de INSS, IR, dependentes e vale transporte (se aplicável), e armazena o resultado em salarioLiquido.

O programa principal deverá solicitar ao usuário o salário bruto e o número de dependentes e, em seguida, chamar a função **calcularSalarioLiquido** para obter o salário líquido do funcionário. Por fim, o programa deverá exibir o salário líquido calculado com duas casas de precisão.

Exemplo 1:

```
Digite o salário bruto: 2500.0
Digite o número de dependentes: 2
O salário líquido é: 1925.00
```

Exemplo 2:

```
Digite o salário bruto: 1200.0
Digite o número de dependentes: 0
O salário líquido é: 1020.00
```

Exemplo 3:

```
Digite o salário bruto: 8773.65
Digite o número de dependentes: 5
O salário líquido é: 7107.60
```